

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 若对任意 k ($1 < k \leq n$), 任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$ 都成立, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

设 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则把其中任意 m ($1 \leq m \leq n$) 个事件相应地换成它们的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n),$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n).$$

习题 1

(A)

1. 设 A, B, C 表示三个事件, 试以 A, B, C 的运算来表示下列事件:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| (1) 仅 A 发生; | (2) A, B, C 中恰有一个发生; |
| (3) A, B, C 中至少有一个发生; | (4) A, B, C 中最多有一个发生; |
| (5) A, B, C 都不发生; | (6) A 不发生, B, C 中至少发生一个. |

2. 从某班学生中任选一名, 设 $A = \{\text{选出的人是男生}\}$, $B = \{\text{选出的人是数学爱好者}\}$, $C = \{\text{选出的人是班干部}\}$, 试问下列运算结果分别表示什么事件?

- | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| (1) ABC ; | (2) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$; | (3) $\overline{A \cup C}$; | (4) $A - (B \cup C)$. |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|

3. 随机点 x 落在区间 $[a, b]$ 上这一事件记作 $\{x | a \leq x \leq b\}$. 设 $\Omega = \{x | 0 \leq x \leq 5\}$, $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x \leq 4\}$. 具体写出下列各事件:

- | | | | |
|------------------|------------|-----------------|---------------|
| (1) $A \cup B$; | (2) AB ; | (3) $\bar{A}$; | (4) $A - B$. |
|------------------|------------|-----------------|---------------|

4. 化简下列各式:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) $AB \cup (A - B) \cup \bar{A}$; | (2) $\overline{(A \cup B)(A - B) \cup (B - A)} - B$. |
|--------------------------------------|---|

5. 一块表面都涂成红色的正方体被锯成 1 000 个同样大小的小正方体, 将这些小正方体放入袋中均匀地搅混在一起, 从袋中任取出的一个小正方体, 试求该正方体两面涂有红色的概率.

6. 在长度为 L 的线段 AB 上随机地指定一点 C , 求线段 AC 和 CB 中较短的线段长度大于 $\frac{L}{3}$ 的概率.

7. 两艘船都将停靠同一码头, 它们可能在一昼夜的任意时刻到达. 设两船停靠的时间分别为 1 h 和 2 h, 求有一艘船要停靠必须等待一段时间的概率.

8. 已知 $A \subset B$, $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.3$, 求:

- | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| (1) $P(\bar{A})$; | (2) $P(A \cup B)$; | (3) $P(AB)$; | (4) $P(\bar{A}\bar{B})$; | (5) $P(A - B)$. |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|

9. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}$, $P(AC) = 0$, 求:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| (1) A, B, C 都发生的概率; | (2) A, B, C 中至少有一个发生的概率; |
| (3) A, B, C 都不发生的概率. | |

10. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$, 问:

- (1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最小值? 最小值是多少?
- (2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最大值? 最大值是多少?
- (3) 类似 (1) 和 (2), 讨论 $P(A \cup B)$ 的最大、最小值情况.

11. 袋中有 4 个白球、6 个红球, 每次从袋中任取 1 个球, 接连取两次. 试按第一次取后不放

回和第一次取后放回两种情况分别求下列事件的概率:

$A = \{\text{取出 2 个都是白球}\};$

$B = \{\text{第一次取得白球, 第二次取得红球}\};$

$C = \{\text{两次取得的球中恰有 1 个红球}\};$

$D = \{\text{第二次取出的是白球}\}.$

12. 在分别标有号码 $1, 2, \dots, 10$ 的 10 张卡片中任取 3 张, 求:

(1) 取出的最大号码是 5 的概率;

(2) 取出的最小号码是 5 的概率;

(3) 取出的最大号码小于 5 的概率;

(4) 取出的最大号码大于 5 的概率.

13. 设每个人在一年的 12 个月中出生是等可能的, 问 4 个人中至少有 2 个人是同月出生的概率是多少?

14. 将 3 个球随机地放入 4 个盒子中, 求盒子中球的最大个数分别为 1, 2, 3 的概率.

15. 在数字 $0, 1, \dots, 9$ 中随机地连续取出 4 个数字 (无放回抽取) 排成一排, 求能排成一个 4 位偶数的概率.

16. 从 15 双不同的鞋子中任取 10 只, 求:

(1) 取出的 10 只中恰好有两双配对的概率; (2) 取出的 10 只中至少有两双配对的概率.

17. 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(AB) = 0.2$, 求 $P(\bar{B} | A \cup B)$.

18. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B | A) = \frac{1}{3}, P(A | B) = \frac{1}{2}$, 求 $P(A \cup B)$.

19. 设一批零件共有 100 件, 其中有 7 件次品、93 件合格品. 每次从中任取一件, 取出的不再放回, 求第三次才取到合格品的概率.

20. 设袋中有一白一黑两个球, 每次从袋中任取一个球, 观察其颜色后放回袋中, 并再放进一个与所取球颜色相同的球, 直到两种颜色的球都取到为止, 求取了 n 次的概率.

21. 某射击小组共有 20 名射手, 其中一级射手 4 人、二级射手 8 人、三级射手 7 人、四级射手 1 人, 一、二、三、四级射手在一次射击中能中 10 环的概率分别为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2. 现从该小组中任选一名, 求他在一次射击中能中 10 环的概率.

22. 设某工厂有甲、乙、丙三个车间, 它们生产同一种产品, 每个车间的产量分别占该工厂总产量的 25%, 35%, 40%, 每个车间的产品中次品率分别为 0.05, 0.04, 0.02. 现从该厂总产品中任取一件产品, 结果是次品, 求取出的这个次品是由乙车间生产的概率.

23. 设某地区电信运营商 A, B, C 的用户比例为 4:3:2, 一份对电信运营商的抽样调查数据表明用户对 A, B, C 的好评率分别为 80%, 60%, 70%. 现从这些数据资料中任取一位用户的评价.

(1) 求该评价为好评的概率;

(2) 若该评价是好评, 求该用户是运营商 B 的用户的概率.

24. 证明: 如果三个事件 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B, AB$ 及 $A - B$ 都与 C 相互独立.

25. 证明: 如果 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$, 则 A 与 B 相互独立.

26. 有 8 张形状完全相同的卡片, 第 1, 2, 3, 4 张卡片上涂有红色, 第 1, 2, 3, 5 张卡片上涂有白色, 第 1, 6, 7, 8 张卡片上涂有黑色. 现从 8 张卡片中任取一张, 以 A, B, C 分别表示取出的卡片上有红色、白色、黑色的事件, 试验证:

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

但 A, B, C 不是两两独立的.

27. 三人独立射击同一目标, 他们击中目标的概率分别是 $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$, 试求目标被击中的概率.

28. 事件 A 与 B 相互独立, 两个事件中仅 A 发生的概率和仅 B 发生的概率都是 $\frac{1}{4}$, 求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

29. 设有 $2n$ 个元件, 每个元件的可靠性 (即元件能正常工作的概率) 为 p ($0 < p < 1$), 且各元件能否正常工作是相互独立的. 若按图 1.9、图 1.10 中的方式装配成两个系统:

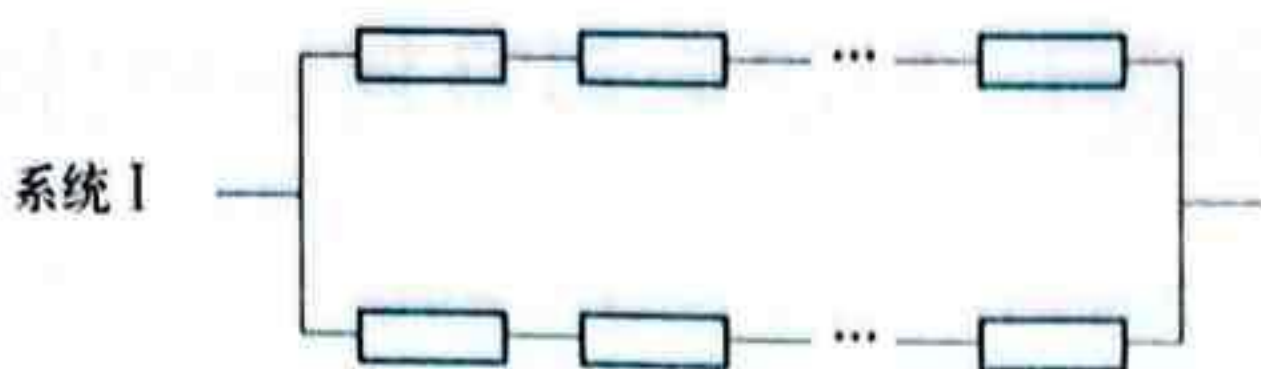


图 1.9

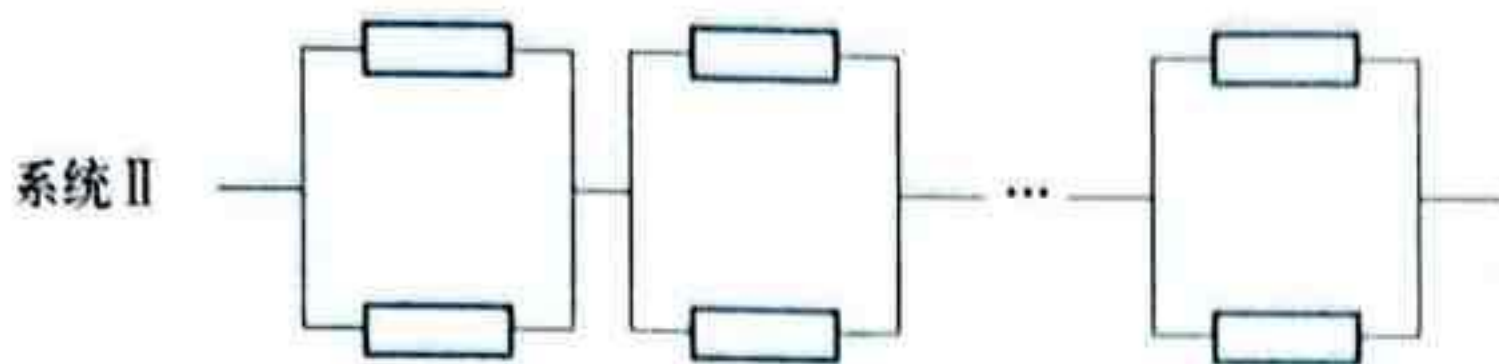


图 1.10

试求两个系统的可靠性, 并比较哪个系统的可靠性大?

(B)

1. (1) 5 对夫妻随机站成一列, 求每一对夫妻都相邻站着的概率 p_1 ;
- (2) 5 对夫妻随机站成一列, 求每一位妻子都站在丈夫前面 (可以不相邻) 的概率 p_2 ;
- (3) 5 对夫妻随机地坐成一圈, 求每一位妻子都坐在丈夫旁边的概率 p_3 .

2. 甲箱中有 2 个红球、8 个白球, 乙箱中有红、白球各一个, 从乙箱中任取一球放入甲箱后, 再从甲箱中任取一球. 已知从甲、乙两箱取球是相互独立的.

- (1) 求从甲箱中取出白球的概率; (2) 已知从甲箱中取出红球, 求红球来自乙箱的概率.

3. 仪器中有三个元件, 它们损坏的概率都是 0.2, 并且损坏与否相互独立. 当一个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.25; 当两个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.6; 当三个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.95; 当三个元件都不损坏时, 仪器不发生故障. 求:

- (1) 仪器发生故障的概率; (2) 仪器发生故障时恰有两个元件损坏的概率.

4. 一架飞机失踪了, 推测它落在第 1, 2, 3 个区域的概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$. 若飞机坠落在第 i 个区域 ($i = 1, 2, 3$), 则在该区域被找到的概率分别为 $7/8, 3/4, 7/8$. 已知对第 1 个区域搜索没有发现飞机, 求飞机确实坠落在第 i ($i = 1, 2, 3$) 个区域的概率.

5. 设有 5 个电子元件, 每个元件能正常工作的概率为 p ($0 < p < 1$), 且各元件能否正常工作相互独立. 这 5 个电子元件按图 1.11 组成系统 I 和系统 II. 试求:

- (1) 这两个系统正常工作的概率;
- (2) 若系统 I 能正常工作, 则元件 1, 2 都不能正常工作的概率.

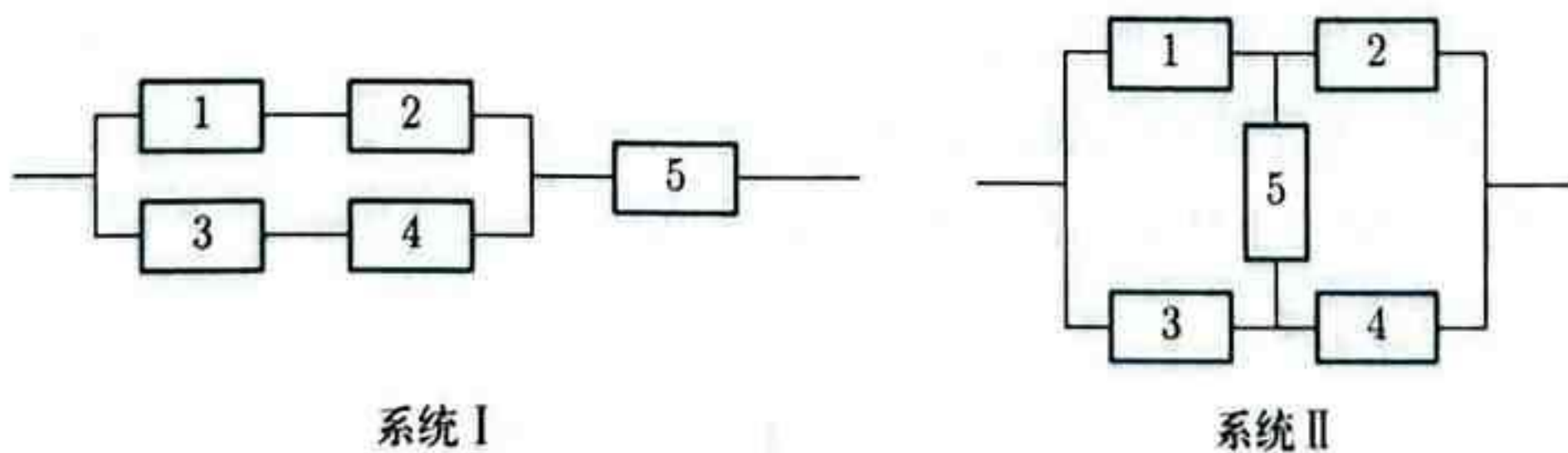


图 1.11

自测题 1



的可导函数, 并且, 但 $g'(x) \neq 0$.
 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & y \in g(\mathbf{R}), \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $g(\mathbf{R}) = \{g(x) | x \in (-\infty, +\infty)\}$ 为 $g(x)$ 的值域.

特别地, 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = kX + b \sim N(k\mu + b, k^2\sigma^2)$, 其中 $k \neq 0$.

习题 2

(A)

1. 袋中有 6 个分别标着数字 $-1, -1, 1, 1, 1, 3$ 的球. 现从袋中任取一个球, 设随机变量 X 表示取到的球上标着的数字. 求:

(1) X 的分布函数;

(2) $P\{X \leq 0\}$, $P\{-1 < X \leq 2\}$ 及 $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.

2. 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘, 已知每次射击均能击中靶, 且击中靶上任一个以靶心为圆心的小圆盘上的概率与该小圆盘的面积成正比. 设随机变量 X 表示弹着点与圆心的距离, 试求 X 的分布函数.

3. 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数.

(1) $F_1(x) + F_2(x)$ 是不是分布函数?

(2) 若 $a_1 > 0, a_2 > 0$ 均为常数且 $a_1 + a_2 = 1$, 证明 $a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$ 为分布函数;

(3) 证明 $F_1(x)F_2(x)$ 为分布函数.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

求:

(1) 常数 A 及 B ;

(2) 随机变量 X 落在区间 $(-1, 1]$ 内的概率.

5. (1) 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{a}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

试确定常数 a ;

(2) 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{a}{k(k+1)} \quad (k = 1, 2, \dots, N),$$

试确定常数 a .

6. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.125, & -1 \leq x < 0, \\ 0.625, & 0 \leq x < 0.5, \\ 0.875, & 0.5 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

试写出 X 的分布律.

7. 一箱产品中有 8 件正品、2 件次品, 使用时从箱中任取一件, 如果每次取出的次品不再放回箱中, 求在取到正品以前已取出的次品数 X 的分布律及分布函数.

8. 设一批产品有 N 个, 其中有 M 个次品, 每次任取一个, 用 X 表示从中随机抽取 n 个产品所含的次品数, 试按下述两种情况求随机变量 X 的分布律: (1) 每次取后放回; (2) 每次取后不放回. (注: 不放回情形 X 服从的分布称为超几何分布.)

9. 设事件 A 在每次试验中发生的概率为 0.3, 当 A 发生不少于 3 次时, 指示灯发出信号. 求:

(1) 进行了 5 次独立试验, 指示灯发出信号的概率;

(2) 进行了 7 次独立试验, 指示灯发出信号的概率.

10. 某射手在每次射击中能击中目标的概率为 p , 现连续射击直至第 r ($r \geq 1$) 次击中目标为止, 求射击次数 X 的分布律. (注: 此分布是几何分布的推广, 称为负二项分布或帕斯卡分布.)

11. 某智能交换机每分钟的呼叫次数服从参数为 4 的泊松分布. 求:

(1) 每分钟恰有 6 次呼叫的概率;

(2) 每分钟呼叫次数为 5 至 10 的概率.

12. 某复杂系统由 500 个相互独立起作用的部件组成, 在整个运行期间, 每个部件损坏的概率为 0.005. 求在整个运行期间最多有 5 个部件损坏的概率.

13. 设 X 服从二项分布.

(1) k 取何值时, $P\{X = k\}$ 最大?

(2) p 为何值时, $P\{X = k\} = P\{X = n - k\}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)?

14. (1) 设 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 当 k 取何值时, $P\{X = k\}$ 最大?

(2) 在第 11 题中, 最可能的呼叫次数是多少?

15. 连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = Ae^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

求: (1) 常数 A ; (2) X 落在区间 $(-1, 2)$ 内的概率; (3) X 的分布函数.

16. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

求: (1) 常数 A ; (2) X 落在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的概率; (3) X 的分布函数.

17. (1) 求第 4 题中随机变量 X 的概率密度;

(2) 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln x, & 1 \leq x < e, \\ 1, & x \geq e, \end{cases}$$

求 X 的概率密度.

18. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $F(x)$ 为其分布函数. 试证明: 对任何实数 x , 有

$F(x) = 1 - F(2\mu - x)$, 从而有 $F(\mu) = 0.5$; 而且, 当 X 服从标准正态分布时, 有 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$, $\Phi(0) = 0.5$.

19. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(-2, 9)$, 求:

- (1) $P\{X > -1\}$; (2) $P\{-5 \leq X \leq 3\}$;
 (3) $P\{0 < X < 5\}$; (4) $P\{|X| > 1\}$;
 (5) $P\{|X + 2| < 4\}$; (6) 满足 $P\{|X - a| < a\} = 0.01$ 的常数 a .

20. 设随机变量 X 在区间 $[0, 5]$ 上服从均匀分布, 求关于实变量 t 的二次方程 $t^2 + 2(X - 3)t + X^2 = 0$ 有实根的概率.

21. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 进行三次独立

观察中 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 求: (1) Y 的分布律; (2) $P\{Y = 2\}$.

22. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2	3
p	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

求下列随机变量的分布律:

- (1) $Y_1 = 2^X$; (2) $Y_2 = |1 - 2X|$;
 (3) $Y_3 = 1 - X^2$; (4) $Y_4 = \cos \frac{\pi X}{4}$.

23. 把一枚均匀硬币随机地抛掷五次, 求正面向上次数与反面向上次数之积的分布律.

24. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 求下列随机变量的概率密度:

- (1) $Y_1 = X^3$; (2) $Y_2 = e^{-\lambda X}$.

25. 设随机变量 X 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内服从均匀分布, 求下列随机变量的概率密度:

- (1) $Y_1 = \tan X$; (2) $Y_2 = \cos X$.

26. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求随机变量 $Y = |X - \mu|$ 的概率密度.

(B)

1. 甲、乙两选手轮流投篮, 直至有一个投中为止, 若甲每次投篮命中的概率为 0.7, 乙每次投篮命中的概率为 0.8. 如果甲首先投篮, 求:

- (1) 两人投篮总次数 X 的分布律;
 (2) 甲投篮次数 X 的分布律;
 (3) 乙投篮次数 X 的分布律.

2. 某工厂有某一设备 100 台, 每台正常工作的概率为 0.99, 且每台设备是否正常工作相互独立. (1) 若由 5 名维修工各自负责 20 台设备, 求设备发生故障时不能及时维修的概率; (2) 若由 5 名维修工共同负责 100 台设备, 求设备发生故障时不能及时维修的概率.

3. 已知某种类型的电子元件的使用寿命 X (单位: h) 服从参数为 0.001 的指数分布, 一台仪器中装有 3 只此类型的元件, 其中任一只损坏, 仪器便不能正常工作, 且每只元件是否损坏是相互独立的, 求仪器的使用寿命在 1 000 h ~ 1 500 h 的概率.

4. 在半径为 R 、中心在坐标原点的圆周上任取一点 (即该点的极角为在 $[-\pi, \pi]$ 上服从均匀分布的随机变量), 求: (1) 该点的纵坐标的概率密度; (2) 连接该点与点 $(R, 0)$ 所成的弦的长度 l 的概率密度.

5. 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 令 $Y = \min\{X, 1\} = \begin{cases} X, & X < 1, \\ 1, & X \geq 1, \end{cases}$ 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

6. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Y = [X] + 1$, 其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 求 Y 的分布.

自测题 2



$$1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

习题 3

(A)

1. 已知二元函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq 0, \\ 0, & x + y < 0. \end{cases}$$

问 $F(x, y)$ 是不是某二维随机向量的分布函数?2. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 试用 $F(x, y)$ 表示下列概率:

(1) $P\{X \leq a\};$

(2) $P\{Y > b\};$

(3) $P\{X > a, Y > b\};$

(4) $P\{a < X \leq b, Y \leq c\}.$

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{3} \right).$$

求:

(1) 常数 A, B, C ;

(2) $P\{0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3\};$

(3) $P\{X > 2, Y > 3\};$

(4) 关于 X, Y 的边缘分布函数.

4. 袋中有三个分别标着数字 1, 2, 2 的球, 从袋中随机地摸两次球 (每次仅摸一球), 用 X, Y 分别记第一次和第二次摸到的球上标着的数字. 试按下述两种情况求 (X, Y) 的分布律及分布函数:

(1) 不放回摸球;

(2) 有放回摸球.

5. 将一枚均匀硬币连续抛掷三次, 以 X 表示在三次抛掷中出现正面的次数, 以 Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值, 试求二维随机向量 (X, Y) 的分布律及边缘分布律.6. 对 (A) 组第 3 题中的二维随机向量 (X, Y) , 求其概率密度及边缘概率密度.7. 设二维连续型随机向量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-3x-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求:

(1) 常数 A ; (2) (X, Y) 的分布函数; (3) 关于 X, Y 的边缘概率密度.8. 设 G 是由直线 $y = x, y = 3, x = 1$ 所围成的三角形区域, 二维随机向量 (X, Y) 在 G 上服从二维均匀分布. 求:(1) (X, Y) 的概率密度; (2) $P\{Y - X \leq 1\}$; (3) 关于 X, Y 的边缘概率密度.9. 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 其概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} e^{-\frac{(x-1)^2 + (y-2)^2}{4\pi}}.$$

求:

(1) $P\{2X \leq Y\};$

(2) 随机点 (X, Y) 落在区域 $G = \{(x, y) | \pi \leq (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 4\pi\}$ 的概率.10. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 C ; (2) 求概率 $P\{|X| \leq Y\}$; (3) 求关于 X, Y 的边缘概率密度.

11. 对 (A) 组第 5 题, 求给定 Y 时 X 的条件分布律.

12. 对第 10 题中的概率密度, (1) 求条件概率密度;

(2) 求 $P\left\{X \leq \frac{1}{4} \mid Y = \frac{1}{4}\right\}$ 及 $P\left\{Y > \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\right\}$.

13. 设某医院一天中出生的婴儿个数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, Y 是其中的男婴个数. 假设每出生一个婴儿, 其是男婴的概率为 $\frac{1}{2}$, 试求:

(1) (X, Y) 的分布律; (2) Y 的分布律; (3) 给定 Y 时 X 的条件分布律.

14. 设随机变量 $X \sim U[0, 1]$, 当 $X = x (0 < x \leq 1)$ 时, Y 服从参数为 x 的指数分布, 试求:

(1) (X, Y) 的概率密度; (2) Y 的概率密度; (3) 给定 Y 时 X 的条件概率密度.

15. 已知二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	-1	0	1
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	a	b

问 a, b 为何值时, X 与 Y 相互独立?

16. 设 X 与 Y 相互独立, 且分布律分别为

X	-1	$-\frac{1}{2}$	0
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	2	5	6
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

求二维随机向量 (X, Y) 的分布律.

17. 设二维随机向量 (X, Y) 具有下述概率密度, 判断 X 与 Y 是否独立?

(1) $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(2) $f(x, y) = \begin{cases} 6x^2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(3) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0 < x < 1, -x < y < x, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(4) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 0 < x < 2, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

18. 设三维连续型随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度为

$$f(x, y, z) = \frac{A}{(1+x^2)(4+y^2)(9+z^2)}.$$

(1) 确定常数 A ;(2) 判断 X, Y, Z 是否相互独立.19. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都服从 0-1 分布 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$.(1) 求 $X + Y$ 的分布律;(2) 求 $2X$ 的分布律, 并与 (1) 的结果比较;(3) 求 XY 的分布律;(4) 求 X^2 的分布律, 并与 (3) 的结果比较.20. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim B(m, p), Y \sim B(n, p), 0 < p < 1$, 求 $Z = X + Y$ 的分布律.21. 设随机变量 X, Y 相互独立, 并且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的指数分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

22. 某种商品一周的需求量是一个随机变量, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

设每周的需求量是相互独立的. 试求两周及三周的需求量的概率密度.

23. 设二维随机向量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy), & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.24. 设二维随机向量 (X, Y) 在矩形域 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度.25. 设随机变量 X, Y 相互独立, X 在区间 $[0, 5]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 5 的指数分布, 引入随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

求: (1) $X + Y$ 的概率密度;(2) Z 的分布律.26. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求:(1) $Z_1 = \max\{X, Y\}$ 的概率密度;(2) $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的概率密度;27. 设 (X, Y) 的分布律为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.05	0.08	0.12
1	0.01	0.09	0.12	0.15
2	0.02	0.11	0.13	0.12

(1) 求 $Z = X + Y$ 的分布律;(2) 求 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布律;(3) 求 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律.28. 设随机变量 X, Y 相互独立, 并且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布. 令 $Z = X + Y$, 求给定 Z 时 X 的条件分布律.

(B)

1. 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{2}, P(A|B) = \frac{1}{4}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 的分布律;

(2) 判断 X, Y 是否相互独立, 为什么?

2. 设随机变量 X 服从两点分布: $P\{X=1\} = \frac{1}{3}$, $P\{X=2\} = \frac{2}{3}$. 当 $X=x$ 时, Y 服从参数为 x 的指数分布, 试求:

(1) Y 的概率密度;

(2) 当给定 Y 时 X 的条件概率密度.

3. 设三维随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度为

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{8}(1 - xyz), & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试证明 X, Y, Z 两两独立, 但不相互独立.

4. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都在区间 $[0, a]$ 上服从均匀分布, 求:

(1) $X - Y$ 的概率密度;

(2) $|X - Y|$ 的概率密度.

5. 设二维随机向量 (X, Y) 在矩形域 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

6. 向一目标射击, 目标中心为坐标原点, 已知命中点的横坐标 X 和纵坐标 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 令 $X = \rho \cos \theta$, $Y = \rho \sin \theta$.

(1) 求 (ρ, θ) 的概率密度;

(2) 判断 ρ 与 θ 是否相互独立.

7. 证明: (A) 组第 23 题中的 X, Y 不相互独立, 但 X^2 与 Y^2 相互独立.

8. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(2 - xy), & 0 < x < 2, -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由. (2) 判断 X 与 $|Y|$ 是否独立, 并说明理由.

9. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 令 $Z_1 = \max\{X, Y\}$, $Z_2 = \min\{X, Y\}$. 求:

(1) (Z_1, Z_2) 的概率密度;

(2) $R = Z_1 - Z_2$ 的概率密度.

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, Y 的分布律为 $P\{Y=1\} = P\{Y=-1\} = \frac{1}{2}$. 证明: $Z = XY$ 服从标准正态分布.

11. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都服从几何分布 $Ge(p)$, 其中 $0 < p < 1$. 求:

(1) $Z = X + Y$ 的分布律;

(2) 当给定 Z 时 X 的条件分布律;

(3) $W = \max\{X, Y\}$ 的分布律;

(4) $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律.

12. 设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, Y 服从分布 $B(1, 0.4)$. 令 $Z = X + Y$, 求 Z 的分布函数.

自测题 3



$$D(X) = E[D(X|Y)] + D[E(X|Y)].$$

习题 4

(A)

1. 一箱产品中有 12 件正品, 3 件次品. 现从该箱中任取 5 件产品, 以 X 表示取出的 5 件产品中的次品数, 求 X 的数学期望 $E(X)$.

2. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty),$$

求 $E(X)$.

3. 船只横向摇摆的振幅 X 是一个随机变量, 设 X 服从瑞利分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 σ ($\sigma > 0$) 为常数, 求平均振幅 $E(X)$.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{a^3}{x^3}, & x \geq a, \\ 0, & x < a, \end{cases}$$

其中 a ($a > 0$) 为常数, 求 $E(X)$.

5. 设随机变量 X 服从柯西分布, 其概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

试验证 X 的数学期望不存在.

6. 设随机变量 X 在区间 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布, 求 $Y = \sin X$ 的数学期望.

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

(1) 求 $Y = |X - E(X)|$ 的数学期望;

(2) 求 $Y = e^{\frac{\mu^2 - 2\mu X}{2\sigma^2}}$ 的数学期望.

8. 分子运动的速率 X 服从麦克斯韦分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 a ($a > 0$) 是常数, 设分子的质量为 m , 求分子的平均动能.

9. 一工厂生产的某种设备的使用寿命 X (单位: 年) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

工厂规定, 出售的设备若在售出一年之内损坏可予以调换. 若工厂售出一台设备获利 100 元, 调换一台设备厂方需花费 300 元, 试求厂方出售一台设备净获利的数学期望.

10. 二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	1	2	3
-1	a	0.1	0
0	0.1	0	b
1	0.1	0.1	c

(1) 求 a, b, c 使 $E(X) = 0, E(Y) = 2$;(2) 设 $Z = (X - Y)^2$, 求 $E(Z)$;(3) 设 $Z = X^2Y$, 求 $E(Z)$.11. 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x + y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), E(XY), E(X^2 + Y^2)$.12. 在长度为 a 的线段上任取两点 A 及 B , 试求线段 AB 的长度的数学期望.13. 在半径为 R 的圆内任取一点 A , 求 A 到圆心距离的数学期望.14. 设 X 在区间 $[0, 2]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 2 的指数分布,(1) 求 $E(X + Y)$ 及 $E(X^2 - 2Y + 1)$;(2) 若 X 与 Y 相互独立, 求 $E(XY)$.15. 求第 1 至 4 题中所描述的随机变量 X 的方差 $D(X)$.16. 求第 6 题中所描述的随机变量 Y 的方差.17. 求第 12 题中线段 AB 长度的方差.18. 求第 13 题中 A 到圆心距离的方差.19. 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq x, 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $D(X)$ 及 $D(Y)$.20. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 方差存在, 证明:

$$D(XY) = D(X)D(Y) + [E(X)]^2 D(Y) + D(X)[E(Y)]^2$$

成立, 并由此可得 $D(XY) \geq D(X)D(Y)$.21. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X) = E(Y) = 0, D(X) = D(Y) = \sigma^2$, 求 $E(X - Y)^2$.22. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y				
	-2	-1	0	1	2
0	0.2	0	0.2	0	0.2
1	0	0.2	0	0.2	0

求 $\text{Cov}(X, Y)$ 及 $\rho(X, Y)$.

23. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $\text{Cov}(X, Y)$, $\rho(X, Y)$ 及 $D(2X - Y + 1)$.

24. 证明: 当随机变量 X, Y 的方差存在, 且 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$ 时, 下列命题是等价的:

(1) X 与 Y 不相关;

(2) $\text{Cov}(X, Y) = 0$;

(3) $E(XY) = E(X)E(Y)$;

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

25. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 方差存在, 且 $E(X_1) = E(X_2) = 0$, 试证明随机变量 $Y_1 = X_1 - X_2$ 与 $Y_2 = X_1 X_2$ 不相关.

26. 已知三个随机变量 X, Y, Z 有 $E(X) = E(Y) = 1$, $E(Z) = -1$, $E(X^2) = E(Y^2) = E(Z^2) = 2$, $\rho(X, Y) = 0$, $\rho(X, Z) = \frac{1}{2}$, $\rho(Y, Z) = -\frac{1}{2}$, 求:

(1) 随机变量 $W = X + Y + Z$ 的数学期望 $E(W)$ 及方差 $D(W)$;

(2) $\text{Cov}(2X + Y, 3Z + X)$.

27. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	-1	0	1
-1	0	0.25	0
0	0.25	0	0.25
1	0	0.25	0

证明: X 与 Y 不相关, 而 X 与 Y 不相互独立.

28. 证明: 第 19 题中的 X 与 Y 不相关, 而 X 与 Y 不相互独立.

29. 已知对二维随机向量 (X, Y) 有 $E(X) = 0$, $E(Y) = 1$, $E(X^2) = 1$, $E(XY) = -1$, $\rho(X, Y) = -\frac{1}{2}$, 求 $D(X - Y)$.

(B)

1. 将 n 只球 (编号 $1, 2, \dots, n$) 随机放进 n 个盒子 (编号 $1, 2, \dots, n$) 中去, 一个盒子装一只球. 若一只球装入与球同号的盒子中, 称为一个匹配, 记 X 为总的匹配数, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从标准正态分布, 计算 $E[\max\{X, Y\}]$, $E[\min\{X, Y\}]$.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取值大于零的独立同分布随机变量, 证明: 对任意 $k (1 \leq k \leq n)$, 都有

$$E\left(\frac{X_k}{X_1 + X_2 + \dots + X_n}\right) = \frac{1}{n}.$$

4. (1) 设 X 与 Y 分别服从 0-1 分布, 即 $P\{X = 0\} = 1 - p_1$, $P\{X = 1\} = p_1$, $0 < p_1 < 1$, $P\{Y = 0\} = 1 - p_2$, $P\{Y = 1\} = p_2$, $0 < p_2 < 1$. 试证: X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

(2) 若 X 与 Y 分别服从两点分布: $P\{X = a_1\} = 1 - p_1$, $P\{X = a_2\} = p_1$, $0 < p_1 < 1$, $P\{Y = b_1\} = 1 - p_2$, $P\{Y = b_2\} = p_2$, $0 < p_2 < 1$, 其中 a_1, a_2, b_1, b_2 为任意常数, 且 $a_1 \neq a_2$, $b_1 \neq b_2$. 试证: X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

5. 设随机变量 X 满足 $E(X) < +\infty$, $f(x)$ 是二阶可微的实函数, 且 $f''(x) \geq 0$, 证明

$$E[f(X)] \geq f(E(X)).$$

(注: 此不等式也称为延森不等式, 满足 $f''(x) \geq 0$ 的函数 $f(x)$ 称为凸函数.)

*6. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $E(Y | X = x)$, $D(Y | X = x)$.

*7. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列相互独立的随机变量, 且都服从均匀分布 $U(a, b)$, 随机变量 N 参数为 λ 的泊松分布, 且与 $\{X_i, i \geq 1\}$ 相互独立, 令 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$, 试求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$.

自测题 4



方差, 则

$$\textcircled{1} \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right); \textcircled{2} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \textcircled{3} \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立.}$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2,$$

则

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, $S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

$$F = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

习题 6

(A)

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.
2. 设总体 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.
3. 设总体 X 服从二项分布 $B(m, p)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律.
4. 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律.
5. 为了研究玻璃产品在集装箱运输过程中的损坏情况, 现随机抽取 20 个集装箱检查其产品损坏的件数, 记录结果为 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 4, 0, 2. 试写出样本频率分布, 再写出经验分布函数并画出其图像.
6. 下面是 100 个学生身高 (单位: cm) 的测量情况, 试作出学生身高的样本频率直方图, 并用直方图估计学生身高在 160 与 175 之间的概率.

身高	[154, 158]	(158, 162]	(162, 166]	(166, 170]	(170, 174]	(174, 178]	(178, 182]
学生数	10	14	26	28	12	8	2

7. 设从总体 X 抽得一个容量为 10 的样本, 其值为 2.4, 4.5, 2.0, 1.0, 1.5, 3.4, 6.6, 5.0, 3.5, 4.0, 试计算样本均值、样本方差、样本标准差、样本二阶中心矩及样本二阶原点矩.

8. (1) 从总体 X 中抽取容量为 n 的样本, 其观测值的频数分布为

x_i^*	x_1^*	x_2^*	$\dots$	x_l^*
m_i	m_1	m_2	$\dots$	m_l

($m_1 + m_2 + \dots + m_l = n$), 试写出计算样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的公式;

(2) 从总体 X 中抽取一个样本, 其观测值的频数分布为

x_i^*	1	3	6	26
m_i	8	40	10	2

求样本均值、样本方差及样本标准差.

9. 从总体 $X \sim N(9, 9)$ 中分别抽取容量为 50 的两个样本, 求两个样本均值之差的绝对值小于 0.6 的概率.

10. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 设总体 X 的分布分别为 (1) 二项分布 $B(m, p)$; (2) 参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$; (3) 区间 $[a, b]$ 上的均匀分布; (4) 参数为 λ 的指数分布; (5) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(S^2)$.

11. 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{X}_n$ 和 S_X^2 , 样本 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{Y}_m$ 和 S_Y^2 , 现将两个样本合并在一起, 以 $\bar{Z}_{n+m}$ 和 S_Z^2 记合并后样本的样本均值和样本方差, 试证:

$$\bar{Z}_{n+m} = \frac{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}{n+m},$$

$$S_Z^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-1} + \frac{nm}{(n+m)(n+m-1)}(\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2.$$

12. 若从总体中抽取容量为 13 的样本值: -2.1, 3.2, 0, -0.1, 1.2, -4, 2.22, 2.01, 1.2, -0.1, 3.21, -2.1, 0. 试写出这个样本值的顺序统计量、样本 $\frac{2}{3}$ 分位数及样本极差.

13. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的分布律.

14. 设总体 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自此总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的概率密度.

15. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 $Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的概率分布.

16. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自标准正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 求统计量 $Y = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^m X_i \right)^2 + \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=m+1}^n X_i \right)^2$ 的抽样分布.

17. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, S^2 是样本方差, 求 (1) $P\left\{0.3 \leq \frac{S^2}{\sigma^2} < 2.114\right\}$; (2) $D(S^2)$.

18. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 (1) $Y_1 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2$ (2) $Y_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 的概率密度.

19. 已知随机变量 $X \sim t(n)$, 求证 $X^2 \sim F(1, n)$.

20. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试求下列统计量的概率分布:

$$(1) Y_1 = \frac{\sqrt{m} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}}; (2) Y_2 = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}.$$

21. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 试求统计量 $T = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{\frac{1}{2}(X_3 + X_4)^2 + X_5^2}}$ 的抽样分布.

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个独立样本, 试证明

$$F = \frac{n_2 \sigma_2^2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2}.$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布.

(B)

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $(X_1, X_2, \dots, X_{2n})$ ($n \geq 2$), 其样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 来自正态总体 $N(0, 4)$ 的样本. 令

$$Y = aX_1^2 + b(2X_2 - X_3)^2 + c(3X_4 - 2X_5 - X_6)^2, \quad abc \neq 0.$$

(1) 若 $Y \sim \chi^2(n)$, 求常数 a, b, c 和 n ; (2) 求统计量 $\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{X_1 + X_2 + X_3}{|X_5 - X_6|}$ 的分布.

3. 设两个总体 X 与 Y 相互独立且具有相同的分布 $N(1, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 分别为来自这两个总体的样本, $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为其样本均值, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$, 求统计量 $\frac{n(\bar{X} - \bar{Y})^2}{S_1^2 + S_2^2}$ 的分布.

4. 设 (X_1, X_2) 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 $Y = \frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2}$ 的概率分布.

5. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试证明 $Y = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$ 服从自由度为 $2n$ 的 χ^2 分布.

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $U(0, 1)$ 的样本, 试证明 $Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln X_i$ 服从自由度为 $2n$ 的 χ^2 分布.

7. 样本均值和样本方差的简化计算如下: 设来自总体 X 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S_X^2 , 作变换 $Y_i = \frac{X_i - a}{c}$, 得样本 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 它的样本均值和样本方差记为 $\bar{Y}$ 和 S_Y^2 .

(1) 试证: $\bar{X} = a + c\bar{Y}$, $S_X^2 = c^2 S_Y^2$;

(2) 如果总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 试求 $E(\bar{Y})$ 和 $E(S_Y^2)$.

8. 设 $\bar{X}_n$ 和 S_n^2 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差, 增加一次抽样得 X_{n+1} , 记样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 的样本均值和样本方差为 $\bar{X}_{n+1}$ 和 S_{n+1}^2 , 求证:

(1) $\sum_{i=1}^n (X_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2$ 对任何常数 a 都成立;

(2) $\bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)$, $S_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$.

自测题 6



$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量或一致估计量.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = 0$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的均方相合估计量.

若 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的渐近无偏估计量, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量和均方相合估计量.

3. 区间估计

双侧置信区间: 设总体分布中含有一个未知参数 θ , $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体的一个样本, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若统计量 $\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha,$$

则称区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间, 而 $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 分别为置信下限和置信上限.

单侧置信区间: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个样本, $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量. 若对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 有 $P\{\theta > \underline{\theta}\} = 1 - \alpha$ 或 $P\{\theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$, 则区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 或 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, 称 $\underline{\theta}$ 为 θ 的单侧置信下限或单侧置信下界, 称 $\bar{\theta}$ 为 θ 的单侧置信上限或单侧置信上界.

求解参数区间估计的主要步骤:

(1) 构造枢轴量 $Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$, 其中 Z 包含样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ , 不包含其他未知参数, Z 的分布已知且不依赖于任何未知参数.

(2) 对给定的置信度 $1 - \alpha$, 定出常数 k_1, k_2 , 使 $P\{k_1 < Z < k_2\} = 1 - \alpha$.

(3) 将不等式 $k_1 < Z < k_2$ 改写成 $\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2$, 则 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 就是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(4) 将一组具体的样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 代入上面的置信区间中, 就可以得到 θ 的一个具体的区间, 仍称其为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

正态总体参数的区间估计汇总见表 7.3 和 7.4.

习题 7

(A)

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试求下列总体 X 的概率分布中未知参数的矩估计量和最大似然估计量:

(1) 总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知;

(2) 总体 X 服从二项分布 $B(m, p)$, 其中 m 已知, $0 < p < 1$, p 未知;

(3) 总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 未知;

(4) 总体 X 服从分布 $\Gamma(k, \beta)$, 其中 k 是已知正整数, $\beta > 0$ 未知;

(5) 总体 X 具有概率密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 未知.

2. 设总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x \geq a, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0, \theta, a$ 是参数, $(X_1,$

$X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本. (1) 若 a 已知, 求参数 θ 的矩估计量; (2) 求 θ, a 的最大似然估计量.

3. 随机地取 8 个活塞环, 测得它们的直径 (单位: mm) 为: 74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 74.000, 73.998, 74.006, 74.002, 试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值, 并求样本方差 s^2 .

4. 已知总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 现从该总体中抽得容量为 6 的样本, 11.3, 10.8, 11.7, 12.2, 10.3, 11.1, 试求参数 a, b 的矩估计值和最大似然估计值.

5. 已知总体 X 的概率密度为 $f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \alpha^\beta x^{-\beta-1}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$ 其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本. (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量; (2) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的最大似然估计量.

6. 设总体 X 的对数函数 $\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的简单随机样本, 求 μ, σ^2 的矩估计量和最大似然估计量.

7. 设总体 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
概率	θ	$\theta/2$	$\theta/2$	$1 - 2\theta$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 是未知参数.

(1) 若从该总体中抽取容量为 n 的样本, 其中 -1, 0, 1, 2 出现的频数分别为 N_{-1}, N_0, N_1, N_2 ($N_{-1} + N_0 + N_1 + N_2 = n$), 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

(2) 若从该总体中抽取样本容量为 16 的样本, 对应样本值为

样本值	-1	0	1	2
频数	3	2	5	6

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

8. 设总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 及方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, (X_1, X_2, X_3) 是来自该总体的样本, 试验证下面三个估计量

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3,$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3,$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3$$

都是 μ 的无偏估计量, 并判断 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 作为 μ 的估计量, 哪一个更有效.

9. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 试选择适当的常数 C , 使 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, X_2,$

$X_3)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$. 试确定常数 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

11. 对第 1 题 (5) 中的总体 X , $\theta > 0$ 是未知参数, 记 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1$.

(1) 判断 $\hat{\theta}_1$ 是不是 θ 的相合估计量和均方相合估计量? 请说明理由.

(2) 判断 $\hat{\theta}_1^2$ 是不是 θ^2 的相合估计量? 请说明理由.

12. 在 105 次射击中, 有 60 次命中目标, 试求命中率的置信度为 0.95 的置信区间.

13. 设总体 X 服从泊松分布, 参数 $\lambda > 0$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试在 n 充分大的条件下, 求参数 λ 的置信度近似为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

14. 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今随机地从中抽取 5 支测得直径 (单位: mm) 为 22.3, 21.5, 20.0, 21.8, 21.4.

(1) 当 $\sigma = 0.3$ 时, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(2) 当 σ 未知时, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) 当 σ 未知时, 求 μ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限和单侧置信下限.

15. 为了解一台测量长度的仪器的精度, 对一根长为 30 mm 的标准金属棒进行 6 次重复测量, 测得结果 (单位: mm) 如下: 30.1, 29.9, 29.8, 30.3, 30.2, 29.6. 假定测量值服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. (1) 若仪器无系统偏差, 即 $\mu = 30$, 求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间; (2) 若 μ 未知, 求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

16. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从总体 X 中抽取一个简单随机样本: 0.5, 1.25, 0.8, 2. 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.

17. 冷拔铜丝的折断力服从正态分布, 从一批铜丝中任取 10 根试验折断力, 得数据为: 573, 572, 568, 577, 570, 572, 596, 584, 582, 570, 求标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间和单侧置信下限.

18. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 且 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 为样本观测值, 样本方差 $s^2 = 2$. 分别求 σ^2 和 $D\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

19. 随机地从甲批导线中抽取 4 根, 从乙批导线中抽取 5 根, 测得其电阻 (单位: Ω) 分别为:

甲批导线 0.143, 0.142, 0.143, 0.137;

乙批导线 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140.

设测试数据分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

20. 从某地区随机地选取男、女各 100 名, 以估计男、女平均身高 (单位: m) 之差, 测量并计算的男子身高的样本均值为 1.71 m, 样本标准差为 0.035 m, 女子身高的样本均值为 1.67 m, 样本标准差为 0.038 m, 试求男、女身高平均值之差的置信度为 0.95 的置信区间.

21. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立样本, 在 μ_1 和 μ_2 都已知的情形下, 求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限.

22. 设两位化验员 A 和 B 独立地用相同的方法对某种聚合物含氯量各做 10 次测定, 其测定值的样本方差分别为 $s_A^2 = 0.5419$, $s_B^2 = 0.6065$, 设 σ_A^2 和 σ_B^2 分别为 A 和 B 所测定的测定值总体的方差, 总体服从正态分布, 求方差比 σ_A^2/σ_B^2 的置信度为 0.95 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限.

23. 对于方差 σ^2 已知的正态总体来说, 问应取样本容量 n 至少多大时, 才能使总体均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间长度不大于 L ?

24. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 分别是来自于正态总体 $N(\mu_1, 25)$ 和 $N(\mu_2, 25)$

的两个独立简单样本, 为使 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.9 的置信区间长度不超过 2, 问样本容量 n 至少应取多大?

(B)

1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2}|x - \mu|, & \mu - \theta \leq x \leq \mu + \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为

来自总体 X 的样本. 若 μ 已知, 求 θ 的矩估计量.

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自参数为 θ 的指数分布的简单随机样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是来自参数为 2θ 的指数分布的简单随机样本, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$.

3. 某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做了 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$, 求:

(1) σ 的矩估计量;

(2) σ^2 的最大似然估计量.

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}/\beta^\alpha, & 0 < x < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \alpha > 1, \beta > 0$. 为未知参

数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的简单随机样本. (1) 若 $\alpha = 3$, 求 β 的矩估计量 $\hat{\beta}$, 并判断 $\hat{\beta}$ 是不是 β 的无偏估计量, 说明理由; (2) 若 $\beta = 3$, 求 α 的最大似然估计量 $\hat{\alpha}$, 并判断 $\hat{\alpha}$ 是不是 α 的相合估计量, 说明理由.

5. 设总体 $X \sim N(\theta, \theta^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是其样本均值和样本方差, a, b 是实数, 设 $T(a, b) = a\bar{X}^2 + bS^2$, 求: (1) $T(a, b)$ 是 θ^2 的无偏估计量的充要条件; (2) $T(0, 1)$ 的方差.

6. 设总体 X 服从两点分布 $B(1, p)$ ($0 < p < 1$). (1) 若 X_1 是来自 X 的样本, 试证: p^2 不存在无偏估计量; (2) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n \geq 2$) 是来自 X 的样本, 试求 p^2 的一个无偏估计量.

7. 设总体 X 服从区间 $[\theta, \theta + 1]$ 上的均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n > 1$) 是来自 X 的样本, 设 $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{2}$, $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}$, 其中 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_1, \dots, X_n\}$ 为最大顺序统计量.

证明: (1) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 皆为 θ 的无偏估计量; (2) $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效.

8. 设某种元件的寿命服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布, 抽其 12 只进行寿命试验, 试验结果 (单位: h) 为: 20, 640, 1 750, 50, 1 110, 1 660, 640, 2 410, 890, 970, 1 520, 750. 试求:

(1) 参数 λ 和元件平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信区间;

(2) 元件平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的单侧置信下限和单侧置信上限.

注: 可参考习题 6(B) 第 5 题构造枢轴量.

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 是已知的, 从总体 X 中抽取容量为 n 的样本, 记 $\bar{X}$ 为其样本均值, 如果以 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, 试求该置信度.

自测题 7



出备择假设.

正态总体参数的假设检验方法汇总见表 8.1.

习题 8

(A)

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 均值 μ 只能取 0 或 1, $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$ 是来自总体 X 的样本. 为了检验假设

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu = 1.$$

采用检验法: 当 $\bar{x} \geq 0.5$ 时拒绝 H_0 , 当 $\bar{x} < 0.5$ 时接受 H_0 . 试分别求此检验法犯两类错误的概率.

2. 某种零件的尺寸 (单位: mm) 服从正态分布 $N(\mu, 1.21)$, 从一批零件中任取 6 件, 测得尺寸如下:

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

当显著性水平分别为 $\alpha = 0.05$ 与 $\alpha = 0.01$ 时, 能否认为这批零件的平均尺寸为 32.25 mm?

3. 已知某炼铁厂的铁水含碳量服从正态分布, 在正常情况下, 其总体均值为 4.55. 现在测了 10 炉铁水, 其含碳量 (单位: %) 分别为 4.42, 4.38, 4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37, 4.52, 4.47, 4.56. 试问总体均值有无显著变化 ($\alpha = 0.05$)?

4. 为了检验一架天平的精度, 把一个质量为 10 g 的标准物件在这架天平上称 5 次, 称得结果 (单位: g) 为 9.98, 10.01, 10.02, 9.95, 9.92. 假定称量值服从正态分布且无系统偏差, 问是否可认为总体标准差为 0.1 ($\alpha = 0.05$)?

5. 已知维尼纶纤度 (单位: 旦) 在正常条件下服从正态分布且标准差 $\sigma = 0.048$, 从某天产品中抽取 5 根纤维, 测得其纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44. 问这一天纤度的总体标准差是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

6. 使用电学法与混合法两种方法来研究冰的潜热, 样品都是 -0.72°C 的冰块, 下列数据是每克冰从 -0.72°C 变为 0°C 水的过程中的吸热量 (单位: cal):

1 cal $\approx$ 4.184 J

电学法: 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03 80.04 79.97

80.05 80.03 80.02 80.00 80.02

混合法: 80.02 79.94 79.97 79.98 79.97 80.03 79.95 79.97

假定用两种方法测得吸热量都服从正态分布, 并且它们的总体方差相等, 试检验两种方法的总体均值是否相等 ($\alpha = 0.05$)?

7. 甲、乙两台机床加工同一种轴, 已知甲、乙两机床加工的轴的直径 (单位: mm) 都服从正态分布, 甲机床的方差为 0.2, 乙机床的方差为 0.4. 现从这两台机床加工的轴中分别随机地抽取若干根, 测得直径为

甲机床: 20.5 19.8 19.7 20.4 20.1 20.0 19.0 19.9

乙机床: 19.7 20.8 20.5 19.8 19.4 20.6 19.2

试问两台机床加工的轴的平均直径有无显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

8. 设有甲、乙两厂生产同一种零件, 其质量服从正态分布, 分别取样 8 个与 9 个, 测其质量并计算得样本方差分别为 $s_{\text{甲}}^2 = 0.0961$ 和 $s_{\text{乙}}^2 = 0.0256$, 试问甲、乙两厂生产的零件的质量的方差有无区别 ($\alpha = 0.05$)?

9. 某中药厂从某种药材中提取某种有效成分, 采用两种提炼方法. 现对同一质量的药材, 用两种方法各做了 10 次试验, 其得率 (单位: %) 分别为

第一种方法: 78.1 72.4 76.2 74.3 77.4 78.4 76.0 75.5 76.7 77.3

第二种方法: 79.1 81.0 77.3 79.1 80.0 79.1 79.1 77.3 80.2 82.1

假定已知两种方法的得率都服从正态分布, 第一种方法的平均得率为 76, 第二种方法的平均得率为 79, 试问两种方法的得率的方差有无显著差异 ($\alpha = 0.01$)?

10. 甲、乙两台机床生产同一型号的滚珠, 从甲、乙两机床生产的滚珠中分别抽取 8 个与 9 个测量直径 (单位: mm) 得数据如下:

甲: 15.0 14.5 15.2 15.5 14.8 15.1 15.2 14.8

乙: 15.2 15.0 14.8 15.2 15.1 15.0 14.8 15.1 14.8

假定滚珠直径服从正态分布, 问两台机床产品的直径是否可以认为服从同一分布 ($\alpha = 0.05$)?

11. 要求一种元件的平均使用寿命不得低于 1 000 h, 今从一批这种元件中随机抽取 25 件, 测其寿命并计算得样本均值为 950 h, 已知该种元件寿命服从标准差为 $\sigma = 100$ h 的正态分布, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这批元件是否合格?

12. 测得一批钢材 20 个样品的屈服点 (单位: t/cm^2) 为 4.98, 5.11, 5.20, 5.20, 5.11, 5.00, 5.61, 4.88, 5.27, 5.38, 5.46, 5.27, 5.23, 4.96, 5.35, 5.15, 5.35, 4.77, 5.38, 5.54. 设屈服点服从正态分布, 试检验屈服点总体均值是否超过 $5.10 \text{ t}/\text{cm}^2$ ($\alpha = 0.05$)?

13. 某种导线, 要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω , 今在生产的一批导线中取样 9 根, 测得样本标准差为 0.007Ω . 设总体为正态分布, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

14. 在 20 世纪 70 年代后期人们发现, 在酿造啤酒时, 在麦芽干燥过程中形成致癌物质 N-亚硝基二甲胺 (NDMA), 到了 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程. 下面给出分别在新老两种过程中形成的 N-亚硝基二甲胺含量 (以 10 亿份中的份数计).

老过程: 6 4 5 5 6 5 5 6 4 6 7 4

新过程: 2 1 2 2 1 0 3 2 1 0 1 3

假定两样本分别来自正态总体, 且两总体方差相同, 两样本独立. 以 μ_1, μ_2 记对应于老、新过程的总体均值. 试检验假设 (取 $\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 2, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2.$$

15. 甲、乙两台机床加工同一种零件, 在两台机床加工的产品中分别取 6 个和 9 个, 测其长度 (单位: cm) 并计算得样本方差 $s_{\text{甲}}^2 = 0.245$, $s_{\text{乙}}^2 = 0.357$. 假定零件长度服从正态分布, 问是否可认为甲机床加工精度比乙机床高? 亦即问是否可认为甲机床加工的零件长度的方差小于乙机床 ($\alpha = 0.05$)?

16. 某厂生产的电器零件的平均电阻一直保持在 2.64Ω . 改变加工工艺后, 测得 100 个零件的电阻, 并计算得样本均值为 2.62Ω , 样本标准差为 0.06Ω , 问新工艺对此零件的电阻有无显著影响 ($\alpha = 0.01$)?

17. 为了比较两种枪弹的枪口速度 (单位: m/s). 在相同条件下进行速度测定, 算得样本均值和样本标准差

枪弹甲: $n_1 = 110$, $\bar{x}_1 = 2805$, $s_1 = 120.41$,

枪弹乙: $n_2 = 100$, $\bar{x}_2 = 2680$, $s_2 = 105.00$.

试检验甲枪弹的平均速度比乙枪弹的平均速度是否显著地大 ($\alpha = 0.05$)?

18. 某种产品的次品率一直为 0.17, 现对此产品进行新工艺试验, 从中抽取 400 件检验, 发现有次品 56 件, 能否认为这项新工艺显著地影响产品的质量 ($\alpha = 0.05$)?

19. 对一台设备进行无故障运行时间检测, 记录其 10 次无故障运行时间 (单位: h) 为 520, 480, 1200, 950, 2150, 1950, 1860, 920, 2010, 2041. 已知设备无故障运行时间服从指数分布, 试问能否认为该设备的平均无故障运行时间超过 1500 h ($\alpha = 0.05$)?

20. 某药厂研发了一种能够降低血压的新药, 为了了解该药的疗效, 随机抽取了 15 名高血压患者, 并得到他们使用该药治疗前后的舒张压数据, 如下所示:

患者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
治疗前舒张压/mmHg	101.4	110	95	115.6	102.5	113	108	102	100	108	120	118	98	99	102
治疗后舒张压/mmHg	95.9	90.4	88.3	116.8	96	110	100	90	95	88.5	115	118.6	92.5	90.5	102.5

假设舒张压数据来自正态总体, 在检验水平 0.05 下, 试检验该药是否有效?

21. 袋中装有 8 只球, 其中红球数未知, 在其中任取 3 只, 记录红球的只数 X , 然后放回, 再任取 3 只, 记录红球的只数, 然后放回, 如此重复进行了 112 次, 其结果如下:

红球只数	0	1	2	3
出现次数	1	31	55	25

试取 $\alpha = 0.05$ 检验假设

$$H_0: X \text{ 服从超几何分布, 即 } P\{X = k\} = \frac{C_5^k C_3^{3-k}}{C_8^3} \quad (k = 0, 1, 2, 3),$$

即检验假设 H_0 : 红球的只数为 5.

22. 对某汽车零件制造厂所生产的汽缸螺栓口径 (单位: mm) 进行抽样检验, 测得 100 个数据分组列表如下:

组限	[10.93, 10.95)	[10.95, 10.97)	[10.97, 10.99)	[10.99, 11.01)
频数	5	8	20	34
组限	[11.01, 11.03)	[11.03, 11.05)	[11.05, 11.07)	[11.07, 11.09)
频数	17	6	6	4

试检验螺栓口径是否服从正态分布 ($\alpha = 0.05$)?

(B)

1. 对正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$, 其中 $\sigma_0 > 0$ 已知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体的样本, 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 若在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下接受原假设 H_0 , 那么在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 还是接受 H_0 ?

2. 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 检验水平为 α .

(1) 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间;

(2) 求检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 的拒绝域和接受域;

(3) 试由前两问说明区间估计和假设检验之间的联系.

3. 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取一组简单随机样本, 其样本均值记为 $\bar{X}$. 当 $\sigma = 3.6$ 时, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu = \mu_1 (\mu_0 \neq \mu_1)$. 若检验的结果是: 当 $67 < \bar{X} < 69$ 时接受 H_0 , $\bar{X}$ 取其他值时拒绝 H_0 , 试就下列三种情况求此检验法犯两类错误的概率:

(1) $\mu_0 = 68, \mu_1 = 70, n = 36$;

(2) $\mu_0 = 68, \mu_1 = 70, n = 64$;

(3) $\mu_0 = 68, \mu_1 = 68.5, n = 36$.

4. 设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $\theta > 0$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 对假设检验 $H_0: \theta \geq 2, H_1: \theta < 2$, 取拒绝域为 $W = \{(X_1, X_2, \dots, X_n) : X_{(n)} \leq 1.5\}$, 求: (1) 此检验犯第 I 类错误的概率的最大值; (2) 若使该最大值不超过 0.02, 问样本容量 n 至少应该取多少?

自测题 8



单因素方差分析模型为

$$\begin{cases} X_{ij} = \mu + \delta_i + \varepsilon_{ij} & (j = 1, 2, \dots, n_i; i = 1, 2, \dots, r), \\ \sum_{i=1}^r n_i \delta_i = 0, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), \text{ 诸 } \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立,} \end{cases}$$

其中 μ 是总平均, δ_i 称为因素 A 的第 i 个水平 A_i 的效应.

非重复试验的双因素方差分析模型为

$$\begin{cases} X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij} & (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s), \\ \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), \text{ 诸 } \varepsilon_{ij} \text{ 相互独立.} \end{cases}$$

等重复试验的双因素方差分析模型为

$$\begin{cases} X_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk} & (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s; k = 1, 2, \dots, l), \\ \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0, \quad \sum_{i=1}^r \gamma_{ij} = \sum_{j=1}^s \gamma_{ij} = 0, \\ \varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2), \text{ 诸 } \varepsilon_{ijk} \text{ 相互独立.} \end{cases}$$

习题 9

(A)

1. 某钢厂检查某月上旬某五天中生产的钢锭质量 (单位: kg), 结果如下:

日期	质量/kg			
1	5 500	5 800	5 740	5 710
2	5 440	5 680	5 240	5 600
4	5 400	5 410	5 430	5 400
9	5 640	5 700	5 660	5 700
10	5 610	5 700	5 610	5 400

设各日所生产的钢锭质量服从同方差的正态分布. 试检验不同日期生产的钢锭的平均质量有无显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

2. 抽查某地区三所小学五年级男学生的身高 (单位: cm), 得数据如下:

小学	身高/cm					
第一小学	128.1	134.1	133.1	138.9	140.8	127.4
第二小学	150.3	147.9	136.8	126.0	150.7	155.8
第三小学	140.6	143.1	144.5	143.7	148.5	146.4

设各小学五年级男学生的身高服从同方差的正态分布.

(1) 试问该地区三所小学五年级男学生的平均身高是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

(2) 试分别求这三所小学五年级男学生的平均身高及方差的点估计值.

3. 将抗生素注入人体会产生抗生素与血浆蛋白质结合的现象, 以致减少了药效. 下表列出了 5 种常用的抗生素注入牛的体内时, 抗生素与血浆蛋白质结合的百分比:

抗生素	青霉素	四环素	链霉素	红霉素	氯霉素
抗生素与血浆 蛋白结合的 百分比/%	29.6	27.3	5.8	21.6	29.2
	24.3	32.6	6.2	17.4	32.8
	28.5	30.8	11.0	18.3	25.0
	32.0	34.8	8.3	19.0	24.2

设各种抗生素与血浆蛋白质结合的百分比服从正态分布, 且方差相同.

(1) 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这些抗生素与血浆蛋白质结合的百分比的均值有无显著差异?

(2) 求这 5 种抗生素与血浆蛋白质结合的百分比的均值的置信区间, 以及青霉素与链霉素的均值差的置信区间, 红霉素与氯霉素的均值差的置信区间 (置信度为 0.95).

4. 在某种橡胶的配方中, 考虑了 3 种不同的促进剂、4 种不同分量的氧化锌. 各种配方试验一次, 测得 300% 定伸强度 (单位: MPa) 如下:

促进剂 A	氧化锌 B			
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	32	35	35.5	38.5
A ₂	33.5	36.5	38	39.5
A ₃	36	37.5	39.5	43

假定各种配方的定伸强度服从同方差的正态分布. 试问不同促进剂、不同分量氧化锌分别对定伸强度有无显著影响 ($\alpha = 0.05$)?

5. 对 4 张钛合金材料的两边 S_1 和 S_2 、角 CO 和中心 CE 部分测量其抗拉强度 (单位: kg/mm^2), 结果如下表:

部位	材料			
	1	2	3	4
CO	137.1	142.2	128.0	136.6
CE	140.1	139.4	116.8	136.5
S_1	141.8	139.6	132.5	140.8
S_2	136.1	140.8	132.2	129.0

假定在诸水平搭配下抗拉强度的总体服从正态分布, 且方差相等. 试检验各张材料之间及每张材料的不同部位之间的抗拉强度有无显著差别 ($\alpha = 0.05$)?

(B)

1. 考察四种不同催化剂对某一化工产品的得率的影响, 在四种不同催化剂下分别做试验得如下数据:

催化剂	得率						n_i
1	0.88	0.85	0.79	0.86	0.85	0.83	6
2	0.87	0.92	0.85	0.83	0.90		5
3	0.84	0.78	0.81				3
4	0.81	0.86	0.90	0.87			4

2. 下表给出某种化工过程在三种浓度、四种温度水平下得率 (单位: %) 的数据:

浓度 / %	温度 / °C			
	10	24	33	52
2	14	11	13	10
	10	11	9	12
4	9	10	7	6
	7	8	11	10
6	5	13	12	14
	11	14	13	10

假定在诸水平搭配下得率的总体服从正态分布且方差相等. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验: 在不同浓度下得率有无显著差异; 在不同温度下得率是否有显著差异; 交互作用的效应是否显著.

3. 为考察合成纤维中对纤维弹性 (单位: Pa) 有影响的 2 个因素: 收缩率 A 和总拉伸倍数 B . 现就 A 和 B 各取 4 种水平做试验, 整个试验重复一次, 试验结果如下:

因素 A	因素 B			
	460	520	580	640
0	71 73	72 73	75 73	77 75
4	73 75	76 74	78 77	74 74
8	76 73	79 77	74 75	74 73
12	75 73	73 72	70 71	69 69

假定在各水平搭配下各总体服从正态分布, 且方差相等. 试问收缩率和总拉伸倍数分别对纤维弹性有无显著影响? 并问两者对纤维弹性有无显著交互作用 ($\alpha = 0.05$)?

自测题 9



内容小结

研究一个随机变量与一个或多个可控变量之间相关关系的统计方法称为回归分析. 只有一个可控变量的回归分析称为一元回归, 多于一个可控变量的回归分析称为多元回归. 可控变量与随机变量之间呈线性关系的回归称为线性回归, 否则称为非线性回归.

回归分析主要包含以下内容:

- (1) 建立可控变量与随机变量之间的经验回归方程;
- (2) 检验经验回归方程是否有效, 并筛选出影响显著的可控变量;
- (3) 利用经验回归方程进行预测和控制.

1. 一元线性回归

一元线性回归模型为 $Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 相互独立.

由最小二乘法估计未知参数 a, b , 得到估计值 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \hat{a} =$

$\bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, 经验回归直线方程为 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$.

非线性回归问题有时可通过适当的变量代换化为线性回归来处理.

2. 多元线性回归

多元线性回归模型为 $Y_i = b_0 + b_1x_{i1} + b_2x_{i2} + \dots + b_kx_{ik} + \varepsilon_i, \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 相互独立.

由最小二乘法估计未知参数, 得到估计 $B = (\hat{b}_0, \hat{b}_1, \dots, \hat{b}_k)^T = (X^T X)^{-1} X^T Y$, 从而建立经验回归平面方程 $\hat{y} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1x_1 + \hat{b}_2x_2 + \dots + \hat{b}_kx_k$.

习题 10

(A)

1. 通过原点的一元线性回归模型为

$$Y_i = bx_i + \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

其中各 ε_i 相互独立, 并且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 试由 n 组观测值 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$, 用最小二乘法估计参数 b .

2. 用最大似然估计法求一元线性回归模型中的参数 a, b 和 σ^2 的估计量.

3. 在考察硝酸钠的溶解度时, 对一系列不同温度, 观察在 100 g 水中溶解的硝酸钠的质量, 获得观察结果如下:

温度 $x_i/^{\circ}\text{C}$	0	4	10	15	21	29	36	51	68
质量 y_i/g	66.7	71.0	76.3	80.6	85.7	92.9	99.4	113.6	125.1

从经验和理论知 Y_i 与 x_i 之间有下列关系式:

$$Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \cdots, 9),$$

其中各 ε_i 相互独立, 并且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 试用最小二乘法估计参数 a, b 及 σ^2 .

4. 在钢线碳含量对于电阻的效应的研究中, 得到以下数据:

碳含量 $x_i/\%$	0.10	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	0.95
20 $^{\circ}\text{C}$ 时的电阻 $y_i/\mu\Omega$	15	18	19	21	22.6	23.8	26

- (1) 作出散点图;
- (2) 求经验回归直线方程;
- (3) 检验线性回归效果是否显著 ($\alpha=0.05$);
- (4) 求经验相关系数;
- (5) 若线性回归效果显著, 求回归系数 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

5. 考察温度对产量的影响, 测得下列 10 组数据:

温度 $x_i/^{\circ}\text{C}$	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
产量 y_i/kg	13.2	15.1	16.4	17.1	17.9	18.7	19.6	21.2	22.5	24.3

- (1) 求经验回归直线方程;
- (2) 检验线性回归效果是否显著 ($\alpha = 0.05$);
- (3) 若线性回归效果显著, 求 $x = 42^{\circ}\text{C}$ 时产量的预测值及置信度为 0.95 的预测区间.

6. 假定某市场每天对橘子的需求量 Y (单位: kg) 与销售价格 x (单位: 角/kg) 之间符合线性回归模型. 该市场连续 12 天所卖出橘子的价格与数量的调查数据如下:

$x_i/(\text{角} \cdot \text{kg}^{-1})$	100	90	80	70	70	70	70	65	60	60	55	50
y_i/kg	55	70	90	100	90	105	80	110	125	115	130	130

- (1) 试求经验回归直线方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$;
- (2) 检验线性回归效果是否显著 ($\alpha=0.05$);
- (3) 求参数 a, b, σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (4) 解释回归系数 $\hat{b}$ 的含义.

7. 为研究某食品的营养价值, 用大白鼠做试验, 得大白鼠进食量 x (单位: g) 和增加的体重 Y (单位: g) 间关系的数据如下:

x_i/g	820	780	720	867	690	787	934	679	639	820
y_i/g	165	158	130	180	134	167	186	145	120	158

- (1) 求经验回归直线方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$;
- (2) 检验线性回归效果是否显著 ($\alpha = 0.05$);

(3) 解释回归系数 b 的含义.

8. 炼钢厂出钢时用来盛钢水的钢包由于钢液的侵蚀, 其体积不断增大, 钢包所盛钢水的质量也增多. 设使用次数 x 与盛钢水的质量 Y (单位: kg) 有关系

$$\frac{1}{Y} = a + \frac{b}{x} + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2).$$

现得到观测值:

使用次数 x_i / 次	2	3	4	5	6	7
钢水质量 y_i / kg	106.42	108.20	109.58	109.50	110.00	109.93
使用次数 x_i / 次	8	9	10	11	12	13
钢水质量 y_i / kg	110.49	110.59	110.60	110.90	110.76	111.00

试估计 a, b , 并求出经验拟合曲线方程.

9. 混凝土的抗压强度随养护时间的延长而增加, 现将一批混凝土做成 12 个试块, 记录了养护时间 x (单位: d) 及抗压强度 Y 的数据如下:

养护时间 x_i	2	3	4	5	7	9	12	14	17	21	28	56
抗压强度 y_i	35	42	47	52	59	65	68	73	76	82	86	99

试求 $y = a + b \ln x$ 型经验回归方程.

10. 在彩色显影中, 形成染料的光学密度 Y 与析出银的光学密度 x 有密切关系, 测得 11 组数据如下:

x_i	0.05	0.06	0.07	0.10	0.14	0.20	0.25	0.31	0.38	0.43	0.47
y_i	0.10	0.14	0.23	0.37	0.59	0.79	1.00	1.12	1.19	1.25	1.29

试求 $y = Ae^{Bx}$ 型经验回归方程.

(B)

1. 某种水泥在凝固时放出的热量 Y (单位: cal/g) 与水泥中 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 成分 x_1 (单位: %) 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 成分 x_2 (单位: %) 有关. 试验数据如下:

$x_{i1}/\%$	7	1	11	11	7	11	3	1	2	21	10
$x_{i2}/\%$	26	29	56	31	52	55	71	31	54	47	68
$y_i/(\text{cal} \cdot \text{g}^{-1})$	78.5	74.3	104.3	87.6	95.9	109.2	102.7	72.5	93.1	115.9	109.4

根据经验, Y 关于 x_1, x_2 有二元线性回归关系

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2).$$

(1) 求 b_0, b_1, b_2 的最小二乘估计, 写出经验回归平面方程;

(2) 检验线性回归效果是否显著 ($\alpha = 0.05$);

(3) 检验 b_2 是否显著地为零 ($\alpha = 0.05$);

(4) 求 $x_1 = 9, x_2 = 50$ 时 Y 的预测值及置信度为 0.95 的预测区间.

2. 一种合金在某种添加剂的不同浓度之下, 各做三次试验, 得其抗压强度的数据如下:

浓度 x_i	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0
抗压强度 y_i	25.2	29.8	31.2	31.7	29.4
	27.3	31.1	32.6	30.1	30.8
	28.7	27.8	29.7	32.3	32.8

(1) 作散点图;

(2) 假定抗压强度 Y 与添加剂的浓度 x 有二次多项式关系

$$Y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2),$$

试估计 b_0, b_1, b_2 , 并写出经验回归曲线方程;

(3) 检验二次多项式回归效果是否显著 ($\alpha = 0.05$).

自测题 10



3. 泊松过程和布朗运动

假设随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是计数过程, 若它满足条件: (1) $N(0) = 0$; (2) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是独立增量过程; (3) 对任意的 $s \geq 0, t > 0$,

$$P\{N(s+t) - N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

则称随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程.

若随机过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 满足: (1) $W(0) = 0$; (2) $\{W(t), t \geq 0\}$ 是独立增量过程; (3) 增量 $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2|t-s|)$ ($\sigma > 0$), 则称随机过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是布朗运动或维纳过程.

习题 11

(A)

1. 设 ξ 是一个随机变量, $\xi \sim B(1, p)$, $0 < p < 1$, 试求随机过程 $X(t) = t\xi$, $-\infty < t < +\infty$ 的
(1) 一维分布函数 $F_0(x)$, $F_{-1}(x)$, $F_1(x)$;
(2) 二维分布函数 $F_{0,1}(x_1, x_2)$, $F_{-1,1}(x_1, x_2)$.
2. 设 ξ 是一个随机变量, $\xi \sim U(0, 1)$, 试求随机过程 $X(t) = t\xi$, $-\infty < t < +\infty$ 的一维分布函数.
3. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布的正态 $N(0, \sigma^2)$ 随机变量, 试求随机序列 $Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$, $n = 1, 2, \dots$ 的一维概率密度.
4. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布的随机变量, 服从参数为 λ 的泊松分布, 试求随机序列 $Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$, $n = 1, 2, \dots$ 的
(1) 一维分布律;
(2) 二维分布律.
5. 设 A, B 是两个相互独立的标准正态随机变量, 试求随机过程 $X(t) = At + B$, $-\infty < t < +\infty$ 的一维和二维概率密度.
6. 设 X 是一个随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 试求随机过程 $X(t) \equiv X$, $-\infty < t < +\infty$ 的一维和 n 维分布函数.
7. 设随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 只有四条样本曲线 $X(t, \omega_1) = 1$, $X(t, \omega_2) = -1$, $X(t, \omega_3) = \sin t$, $X(t, \omega_4) = \cos t$, 且 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}$, $i = 1, 2, 3, 4$. 求此随机过程的均值函数与自相关函数.
8. 求随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的均值函数、自相关函数、自协方差函数、方差函数和标准差函数,
(1) 对第 1 题中的 $X(t)$;
(2) 对第 2 题中的 $X(t)$;
(3) 对第 5 题中的 $X(t)$.
9. 对第 4 题中的 $Y(n)$, 计算其均值函数和自协方差函数.
10. 设 X 和 Y 是随机变量, $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2$, $D(Y) = \sigma_2^2$, $\rho(X, Y) = \rho$, 试求随机过程 $Z(t) = X + Yt$, $-\infty < t < +\infty$ 的均值函数和自协方差函数.

11. 设随机变量 A 服从参数为 λ 的指数分布, 试求随机过程 $X(t) = e^{-At}, t > 0$ 的

(1) 一维概率密度;

(2) 均值函数;

(3) 自相关函数.

12. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一个二阶矩过程, $\varphi(t) (t \in T)$ 是一个普通函数, $Y(t) = X(t) + \varphi(t)$, $Z(t) = \varphi(t)X(t)$.

(1) 证明 $\{Y(t), t \in T\}$ 和 $\{Z(t), t \in T\}$ 都是二阶矩过程;

(2) 用 $X(t)$ 的均值函数和自协方差函数分别表示 $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的均值函数、自协方差函数和互协方差函数.

13. 证明 3 题中的随机序列 $\{Y(n), n = 1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列, 也是正交增量序列.

14. 证明 4 题中的随机序列 $\{Y(n), n = 1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列, 但不是正交增量序列.

15. 设随机变量 $\xi \sim U(-\pi, \pi)$, $X(t) = \sin(t\xi)$, $Y(t) = \cos(t\xi)$, $T = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 证明: 随机过程 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 互不相关.

16. 设 $X(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, $t \in T = (-\infty, +\infty)$, 其中 A, B 是相互独立且同服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量, ω 是实常数,

(1) 证明 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 是正态过程;

(2) 求 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 的均值函数和自协方差函数.

17. 设 $X_T = \{X(t), t \geq 0\}$ 和 $Y_T = \{Y(t), t \geq 0\}$ 是两个相互独立的分别有强度 λ 和 μ 的泊松过程, 试证明 $Z_T = \{X(t) + Y(t), t \geq 0\}$ 是具有强度 $\lambda + \mu$ 的泊松过程.

18. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程, 证明: 若 $s < t$, 则

$$P\{N(s) = k | N(t) = n\} = C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

19. 设通过某路口的汽车流可看作泊松过程, 若在 1 min 内没有车通过的概率为 0.2, 求在 2 min 内有多于 1 辆车通过的概率.

20. 设在时间区间 $(0, t]$ 来到某商店门口的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 每个来到商店门口的顾客进入商店的概率为 p , 不进入商店就离去的概率是 $1 - p$, 各个顾客进入商店与否相互独立, 令 $X(t)$ 为 $(0, t]$ 内进入商店的顾客数, 证明 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λp 的泊松过程.

21. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 试求它的有限维分布律族.

22. 设 $\{W(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 为布朗运动, 令

$$X(t) = W(1) - W(1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

证明 $\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 也为布朗运动.

23. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的布朗运动, 求下列过程的自协方差函数:

(1) $X(t) = W(t + a) - W(a)$, $t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(2) $X(t) = aW\left(\frac{t}{a^2}\right)$, $t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(3) $X(t) = W(t) + At$, $t \geq 0$, 其中 A 为与 $\{W(t), t \geq 0\}$ 相互独立的标准正态变量.

(B)

1. 在直线上做随机运动的质点, 若在某时刻质点位于整数 i , 则下一步质点分别以 $\frac{1}{2}$ 的概率向右移动一格到 $i + 1$, 或向左移动一格到 $i - 1$. 若以 $X(n)$ 表示时刻 n 时质点的位置, 则 $\{X(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个随机过程, 称为随机游动, 试证明这个过程是马尔可夫过程.

2. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, S_n ($n \geq 1$) 表示事件 A 第 n 次出现的发生时刻, 试求 (S_1, S_2) 的概率密度.

3. 设保险公司在 t_i 时发生理赔的金额为 X_i , 各 X_i 相互独立同分布, 其均值为 μ , 方差为 σ^2 ,

若在 $[0, t]$ 内发生理赔的次数 $N(t) (t \geq 0)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 并且与 $\{X_i, i = 1, 2, \dots\}$ 独立, 试求保险公司在 $[0, t]$ 内将要支付的总理赔额 $Y(t)$ 的均值与方差.

4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 随机变量 T 服从参数为 μ 的指数分布, 且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 相互独立, 试证明 $N(T)$ 服从几何分布

$$P\{N(T) = k\} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

5. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的布朗运动, 求下列过程的自协方差函数:

(1) $X(t) = W(t+a) - W(a), t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(2) $X(t) = aW\left(\frac{t}{a^2}\right), t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(3) $X(t) = W(t) + At, t \geq 0$, 其中 A 为与 $\{W(t), t \geq 0\}$ 相互独立的标准正态变量.

6. 设 $\{W_1(t), t \geq 0\}, \{W_2(t), t \geq 0\}$ 是两个相互独立的标准布朗运动, a, b, c 满足什么条件时有 $W(t) = aW_1(t) + bW_2(t) + c$ 也是一个标准布朗运动?

7. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是一个标准布朗运动, 证明对任意 $p > 0$, 有

$$E(|W(t) - W(s)|^p) = c_p |t - s|^{\frac{p}{2}}, \quad t, s \in \mathbf{R},$$

$$\text{其中 } c_p = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|y|^p}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

自测题 11



习题 12

(A)

1. 设 X 是一个随机变量, 且 X 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $X(t) \equiv X, -\infty < t < +\infty$. 试问: 随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是否为严平稳过程? 是否为 (宽) 平稳过程?

2. 设 A 和 Θ 是两个相互独立的随机变量, $\Theta \sim U(0, 2\pi)$, A 服从瑞利分布, 其概率密度为

$$f(a) = \begin{cases} \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, & a > 0, \\ 0, & a \leq 0. \end{cases}$$

令 $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta), -\infty < t < +\infty$, 其中 ω_0 为常数, 问此随机过程是否为平稳过程?

3. 设 A 和 Θ 是相互独立的随机变量, $\Theta \sim U(-\pi, \pi)$, A 的概率密度 $f(a)$ 是偶函数, 证明随机过程 $X(t) = \sin(At + \Theta), -\infty < t < +\infty$ 是平稳过程.

4. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 是平稳随机过程, 其均值为 m_X , 自相关函数为 $R_X(\tau)$, 试证明下列随机过程仍为平稳过程, 并求其均值与自相关函数:

(1) $Y_T = \{aX(t) + b, t \in T\}$, 其中 a, b 为常数;

(2) $Y_T = \{AX(t) + B, t \in T\}$, 其中 A, B 是与 X_T 独立的随机变量, $E(A) = a, E(B) = b, D(A) = \sigma_1^2, D(B) = \sigma_2^2, \rho(A, B) = \rho$;

(3) $Y_T = \{X(t+a) - X(t), t \in T\}$, 其中 a 为常数.

5. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 是相互独立的平稳随机过程, 证明下列随机过程仍是平稳过程:

(1) $Z_T = \{X(t) + Y(t), t \in T\}$;

(2) $Z_T = \{X(t)Y(t), t \in T\}$.

6. 设 $h(x)$ 是周期为 l 的实值连续函数, Θ 是服从 $[0, l]$ 上均匀分布的随机变量, 证明 $X(t) = h(t + \Theta), -\infty < t < +\infty$ 是平稳随机过程, 并求其均值与自相关函数.

7. 设 A, B, Θ 是相互独立的随机变量, $E(A) = a, E(B) = b, D(A) = \sigma_1^2, D(B) = \sigma_2^2, \Theta \sim U(-\pi, \pi), \omega_0$ 为常数, $X(t) = A \sin(\omega_0 t + \Theta), Y(t) = B \cos(\omega_0 t + \Theta)$, 试证明 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 与 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳相关的平稳过程.

8. 设 $\{X(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是白噪声序列, $Y(n) = \sum_{k=0}^N a_k X(n-k)$, 其中 N 为自然数, $a_0, a_1, \dots, a_N$ 为常数, 求 $\{X(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 与 $\{Y(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 的互相关函数 $R_{XY}(m)$ 及 $R_{YX}(m)$.

9. 设 X 是一随机变量, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 证明随机过程 $X(t) \equiv X, -\infty < t < +\infty$ 是平稳过程, 并求谱密度.

10. 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的自相关函数 $R_X(\tau)$, 求其谱密度 $S_X(\omega)$:

(1) $R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|} \cos(\pi\tau) + \cos(3\pi\tau)$; (2) $R_X(\tau) = 4e^{-3|\tau|} \cos^2(2\tau)$;

(3) $R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{10}, & |\tau| \leq 10, \\ 0, & |\tau| > 10; \end{cases}$

(4) $R_X(\tau) = be^{-a|\tau|}(1 + a|\tau|)$, 其中 $a > 0, b > 0$ 都是常数;

(5) $R_X(\tau) = \sigma^2 e^{-a|\tau|} [\cos(b\tau) - ab^{-1} \sin(b|\tau|)]$, 其中 $a > 0, b > 0$ 都是常数.

11. 设 A 和 Θ 是相互独立的随机变量, $E(A) = 2, D(A) = 4, \Theta \sim U(-\pi, \pi), \omega_0$ 为常数, $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta), -\infty < t < +\infty$,

(1) 证明 $X(t)$ 是平稳过程;

(2) 求 $X(t)$ 的谱密度.

12. 设 ξ 和 θ 为相互独立的随机变量, $\theta \sim U(0, 2\pi)$, ξ 具有概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$,

$$X(t) = \cos(\xi t + \theta),$$

(1) 证明 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳随机过程; (2) 求其自相关函数及谱密度.

13. 设第 4 题中的 X_T 具有谱密度 $S_X(\omega)$, 求 Y_T 的谱密度.

14. 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的谱密度 $S_X(\omega)$, 试求其自相关函数 $R_X(\tau)$ (其中 $a > 0, \sigma > 0$ 是常数):

$$(1) S_X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases} \quad (2) S_X(\omega) = \begin{cases} a^2 - \omega^2, & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases}$$

$$(3) S_X(\omega) = \begin{cases} 8\delta(\omega) + 2a\left(1 - \frac{|\omega|}{a}\right), & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases} \quad (4) S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6};$$

$$(5) S_X(\omega) = \frac{\omega^2 + 7}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4} + 4; \quad (6) S_X(\omega) = \begin{cases} \sigma^2, & a \leq |\omega| \leq 2a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

15. 设 $\{X(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是白噪声序列, $Y(n) = X(n) - \theta X(n-1)$, 其中 θ 为常数, 证明 $\{Y(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是平稳序列, 并求其自相关函数与谱密度.

16. 设平稳序列 $\{X(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 具有谱密度 $S_X(\omega) = \sigma^2[1 + a_1^2 + a_2^2 + 2(a_1a_2 - a_1)\cos\omega - 2a_2\cos 2(\omega)]$, $-\pi \leq \omega \leq \pi$, 求其自相关函数.

17. 设第 10 题中各平稳过程的均值 $m_X = 0$, 试判断它们是否具有数学期望的各态历经性.

18. 设 ξ 是一个随机变量, $X(t) \equiv \xi, -\infty < t < +\infty$,

(1) 如果 ξ 的二阶矩存在, 证明 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $D(\xi) = 0$;

(2) 如果 ξ 的四阶矩存在, 证明 $X(t)$ 具有相关函数的各态历经性的充要条件是 $E(\xi^4) = [E(\xi^2)]^2$.

19. 判断第 12 题中的平稳过程 $X(t)$ 是否具有数学期望的各态历经性, 是否具有相关函数的各态历经性.

20. 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳过程, a, b 是常数, 且 $a \neq 0, Y(t) = aX(t) + b, -\infty < t < +\infty$,

(1) 证明 $Y(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性;

(2) 证明 $Y(t)$ 各态历经的充要条件是 $X(t)$ 各态历经.

(B)

1. 如果平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的自相关函数为 $R_X(\tau), l > 0$ 是常数, 证明下述三个命题是等价的:

(1) $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是以 l 为周期的周期平稳过程, 即对任何 t 都有 $P\{X(t+l) = X(t)\} = 1$; (2) $R_X(\tau)$ 是以 l 为周期的周期函数; (3) $R_X(l) = R_X(0)$.

2. 设 $X(t)$ 是雷达的发射信号, 遇到目标后回波信号是 $aX(t - \tau_1)$, $a \ll 1, \tau_1$ 是信号返回时间, 回波信号必然伴有噪声, 记为 $N(t)$, 于是接收机收到的全信号为 $Y(t) = aX(t - \tau_1) + N(t)$, 假定 $X(t)$ 和 $N(t)$ 平稳相关, 其互相关函数 $R_{XN}(\tau)$, $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$.

(1) 试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$;

(2) 若 $N(t)$ 的数学期望为零, 且与 $X(t)$ 相互独立, 求 $R_{XY}(\tau)$.

3. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 是平稳相关的两个平稳过程, 证明其互相关函数具有如下性质: (1) $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$; (2) $|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0)}\sqrt{R_Y(0)}$.

4. 求 (A) 组第 7 题中两个平稳过程的自谱密度和互谱密度.

5. 设随机变量 $\theta \sim U(0, 2\pi)$, 且与平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 相互独立, ω_0 为常数, 记 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$, 谱密度为 $S_X(\omega)$, 令

$$Y(t) = X(t) \cos(\omega_0 t + \theta), -\infty < t < +\infty, \quad Z(t) = X(t) \sin(\omega_0 t + \theta), -\infty < t < +\infty.$$

证明: (1) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 都是平稳过程, 且自相关函数为 $R_Y(\tau) = R_Z(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos(\omega_0 \tau)$;

(2) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的自谱密度为 $S_Y(\omega) = S_Z(\omega) = \frac{1}{4} [S_X(\omega + \omega_0) + S_X(\omega - \omega_0)]$;

(3) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 是平稳相关的, 且其互相关函数为

$$R_{YZ}(\tau) = -R_{ZY}(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \sin(\omega_0 \tau);$$

(4) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的互谱密度为 $S_{YZ}(\omega) = -S_{ZY}(\omega) = \frac{i}{4} [S_X(\omega + \omega_0) - S_X(\omega - \omega_0)]$.

6. 设平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 平稳相关, 试证明:

$$\operatorname{Re}[S_{XY}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{YX}(\omega)], \quad \operatorname{Im}[S_{XY}(\omega)] = -\operatorname{Im}[S_{YX}(\omega)].$$

7. 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是两个不相关的平稳过程, 均值 m_X 和 m_Y 都不为零, 定义 $Z(t) = X(t) + Y(t), -\infty < t < +\infty$.

(1) 证明 $Z(t)$ 是平稳过程, 并求其自相关函数和自谱密度;

(2) 求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 和 $R_{XZ}(\tau)$;

(3) 求互谱密度 $S_{XY}(\omega)$ 和 $S_{XZ}(\omega)$.

8. 设有随机过程 $\{Z(t) = VX(t)Y(t), -\infty < t < +\infty\}$, 其中平稳过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 及随机变量 V 三者相互独立, 且 $m_X = 0, m_Y = 0, R_X(\tau) = 2e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau)$ (ω_0 为常数), $R_Y(\tau) = 9 + e^{-3\tau^2}, E(V) = 2, D(V) = 9$,

(1) 证明 $Z(t)$ 是平稳过程, 并求其均值、方差和相关函数;

(2) 分别判断 $X(t), Y(t), Z(t)$ 是否具有数学期望的各态历经性.

9. 考虑一个离散时间的随机变量序列 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的最佳线性预测问题, 目标是找到常数 $a \in \mathbb{R}$ 和 $b \in \mathbb{R}$, 使得在二阶均方误差意义下, 对一切 $n = 0, 1, \dots$,

$$r(a, b) = E(X_{n+1} - aX_n - b)^2$$

能够达到最小. 假定随机变量序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个弱平稳序列, 且其均值为 m , 自协方差函数是 $C(n)$. 基于这些条件, 找出这个随机变量序列的最佳线性预测.

10. 随机变量序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个平稳序列, 且其均值为 0, 自协方差函数是 $C(n)$, 具有谱密度 $S(\omega)$, 验证:

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k\right) = C(0) \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin(n\omega/2)}{n \sin(\omega/2)}\right)^2 S(\omega) d\omega.$$

11. 随机变量序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个平稳序列, 且其均值为 m , 自协方差函数是 $C(n)$, $C(n)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} C(k) = \sigma^2.$$

证明: 当 n 趋于无穷时, $E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k\right) \rightarrow m, D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k\right) \rightarrow \sigma^2$.

12. 随机变量序列 $\{Y_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是一个平稳序列, 且其方差为 1, 谱密度函数为 $S_Y(\omega)$. 随机变量序列 $\{X_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是通过一个 $N+1$ 阶线性系统的输出, 具体定义为

$$X_n = \sum_{k=0}^N a_k Y_{n-k}, -\infty < n < +\infty,$$

这里常数 a_k 满足 $a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_N^2 = 1$. 证明: 随机变量序列 X 具有谱密度

$$S_X(\omega) = S_Y(\omega) |G(e^{i\omega})|^2,$$

其中 $G(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_N z^N$.

自测题 12



3. Python 在随机过程中的应用

`np.random.choice` 表示按概率转移矩阵选择下一状态, `np.cumsum` 通过计算累计和构造随机游走等.

习题 13

(A)

1. 生成服从均匀分布的随机数, 并绘制其频率直方图.
2. 计算二项分布的分布律和分布函数, 并用泊松分布近似, 验证泊松定理.
3. 生成服从泊松分布的随机数, 验证大数定律.
4. 用蒙特卡洛方法模拟估算圆周率 π .
5. 试编写程序模拟蒲丰投针实验.
6. 某工厂生产的零件长度标准为 10 cm. 现随机抽取 15 个零件, 测量长度如下 (单位: cm): 10.1, 9.8, 10.2, 9.9, 10.0, 10.3, 9.7, 10.1, 10.0, 9.8, 10.2, 10.1, 9.9, 10.0, 10.1. 假设零件长度服从正态分布, 检验该工厂生产的零件长度是否符合标准 (显著性水平 $\alpha = 0.05$).
7. 某学校概率统计两个大班的期末考试的平均成绩分别为 75.1 和 78.3, 样本标准差分别为 12.3 和 10.5. 两个大班的人数分别为 176 和 158, 假设两班成绩均服从正态分布, 检验两班的平均成绩是否有显著差异 ($\alpha = 0.05$).
8. 某电商平台声称其用户的平均消费金额超过 500 元. 现随机抽取 300 名用户, 计算其平均消费金额为 520 元, 样本标准差为 100 元. 检验用户平均消费金额是否显著高于 500 元.
9. 某电商平台收集了 10 个商品的广告投入 (单位: 万元) 与销售额 (单位: 万元) 数据如下表, 建立销售额关于广告投入的回归方程, 并预测广告投入为 4 万元时的销售额.

广告投入 x	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5
销售额 y	3.5	4.1	4.3	5.0	5.7	6.2	6.8	7.5	8.0	8.5

10. 为研究房屋价格与房屋面积、卧室数、房龄的关系, 现调查得到 10 组数据:

面积 x_1/m^2	卧室数 $x_2/\text{间}$	房龄 $x_3/\text{年}$	房屋价格 $y/\text{万元}$	面积 x_1/m^2	卧室数 $x_2/\text{间}$	房龄 $x_3/\text{年}$	房屋价格 $y/\text{万元}$
80	2	10	320	85	2	12	350
95	3	5	400	110	4	6	500
120	3	8	480	60	1	20	250
75	2	15	300	130	4	2	550
100	3	3	450	90	2	9	380

试建立经验回归方程.

11. 为研究三种教学方法 (A, B, C) 对学生数学成绩的影响, 每组随机分配 5 名学生, 学生数学成绩如下:

方法 A	78	82	75	80	79
方法 B	85	88	84	86	87
方法 C	90	92	88	95	91

试检验三种教学方法是否对成绩有显著影响 ($\alpha = 0.05$).

12. 为研究肥料类型 (有机或无机) 和灌溉频率 (高或低) 对玉米产量的影响, 每组 3 次重复:

肥料类型	灌溉频率	产量 1	产量 2	产量 3
有机	高	20	22	21
有机	低	18	17	19
无机	高	25	24	26
无机	低	19	20	18

试分析肥料和灌溉频率的主效应及交互效应是否显著.

13. 假设天气只有晴和雨两种状态, 转移矩阵数据如下:

	明日晴	明日雨
今日晴	0.7	0.3
今日雨	0.4	0.6

请用 Python 编程模拟生成 10 天的天气序列.

(B)

编写程序模拟游戏“石头、剪刀、布”.